Educa.Pro

ISABIAL

La Dirección Académica de EDUCA EDTECH Group certifica que

Samuel Lopez

ha completado satisfactoriamente el curso:

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

de 200 horas de duración.

Fecha: 6 de octubre de 2026

La Dirección Académica

ID del certificado: a7f97d9c3fad4508b905cfac83080177

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Introducción a la Ciencia de Datos

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- ¿Qué es la ciencia de datos?
- El rol del Data Scientist
- Etapas en el proceso de Data Science
- Herramientas necesarias para el científico de datos
- Data Science & Cloud Computing
- Definiendo el concepto de cloud computing
- Características del cloud computing
- Modelos de nubes
- Virtualización
- Cloud storage
- Proveedores fiables de cloud para Data Science
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Bases de datos relacionales

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Modelo de datos
- Tipos de datos
- Claves primarias
- Índices
- El valor NULL
- Claves ajenas
- Vistas
- Lenguaje de descripción de datos (DDL)
- Lenguaje de control de datos (DCL)
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Bases de Datos NOSQL y el Almacenamiento Escalable

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- ¿Qué es una base de datos NoSQL?
- Base de Datos
- Bases de Datos relacionales
- Índices
- Clave Primaria
- Transacción en una base de datos
- Lenguaje SQL
- Sistemas centralizados vs distribuidos
- Array
- Formato JSON
- Bases de Datos NoSQL
- Bases de datos Relaciones Vs Bases de datos NoSQL
- Tipo de Bases de datos NoSQL: Teorema de CAP
- Bases de Datos Distribuidas: Estrategias
- Teorema de CAP
- Sistemas de Bases de datos NoSQL
- Modelos de agregación
- Modelos de grafo
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Introducción a un sistema de Base de Datos NoSQL, MongoDB

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- ¿Qué es MongoDB?
- Funcionamiento y usos de MongoDB
- Primeros pasos con MongoDB: Instalación y Shell de comandos
- Creando nuestra primera base de datos NoSQL: Modelo e inserción de datos
- Actualización de datos en MongoDB: Sentencias set y update
- Trabajando con índices en MongoDB para optimización de datos
- Planes de ejecución
- Ventajas e inconvenientes de la creación de índices
- Consulta de datos en MongoDB
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Python y el análisis de datos

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Introducción a Python
- Principales características de Python
- Programando con Python
- ¿Qué necesitas?
- Instalación
- Utilidades instaladas
- Librerías para el análisis de datos en Python
- Cálculos matemáticos y estadísticos con Numpy y Pandas
- Algoritmos de aprendizaje automático con scitik-learn
- Visualización y representación de datos con Matplotlib
- MongoDB, Hadoop y Python: Dream Team del Big Data
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

R como herramienta para big data

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Introducción a R
- Comandos en R
- Objetos en R
- ¿Qué necesitas?
- Instalación
- Paquetes adicionales en R
- Entornos de desarrollo para R
- Tipos de datos
- Lectura e importación de datos
- Escritura o exportación de datos
- Funciones
- Estadística Descriptiva y Predictiva con R
- Integración deRen Hadoop
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Pre-procesamiento & procesamiento de datos

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Obtención y limpieza de los datos (ETL)
- Limpieza de los datos
- Características de las herramientas ETL
- Inferencia estadística
- Inferencia estadística en R
- Modelos de regresión
- Regresión en R
- Pruebas de hipótesis
- Test de hipótesis en R
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Análisis de los datos

- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Inteligencia Analítica de negocios
- La teoría de grafos y el análisis de redes sociales
- Conceptos introductorios a la teoría de grafos
- Algoritmos para detección de comunidades en redes sociales
- Análisis de redes sociales en R
- Presentación de resultados
- Podcast
- Recuerda
- Tarjetas de estudio
- Autoevaluación
- Quiero saber más